算法基础 2026 春 Homework 6

任课老师：陈雪 due: May 29, 23:59

作业要求：说明思路与符号，清晰简洁的伪代码，必要的时间复杂度分析和必要的正确性分析。可以直接调用基本的数据库和已讨论过的算法/程序（如排序、找中位数、二分查找等）。

问题 1 (20 分). 考虑课件中第 17 页关于最小割的线性规划，严格证明该线性规划的最小值等于最小割的值，并提供算法找到最小割 $(S, \overline{S})$。

问题 2 (20 分). 使用线性规划求解顶点覆盖 (vertex cover) 问题。给定 $G = (V, E)$，最小化顶点覆盖集 S 使得每条边都与 S 相连。

(a) 使用变量 $x_1, \ldots, x_n \in [0, 1]$ 来指示每个顶点的状态（严格来说，我们希望 $x_i = 1$ 或 0 来指示在覆盖集中与否—但是线性规划需要 x_i 的范围组成凸包）。请设计出线性规划的目标和约束。

(b) 解出此线性规划后，得到 $x_1, \ldots, x_n \in [0, 1]$ 的实数解，然后令 $S = \{v_i | x_i \geq 1/2\}$。证明 S 是一个顶点覆盖，且同最小的顶点覆盖相比，S 的近似比不大于 2。

问题 3 (30 分). 最大流算法可获得二分图的顶点覆盖最优答案。

1. 给定二分图 $G = (L \cup R, E)$，$M \subset E$ 是 G 的匹配当且仅当每个顶点在 M 中只出现了一次。利用最大流算法设计二分图的最大匹配算法，并分析时间复杂度。

2. 给定二分图 $G = (L \cup R, E)$，考虑最大匹配 M 对应的最小割 S 与 $\overline{S}$（这里 S 并不一定等于 L）。利用最小割 S 与 $\overline{S}$ 找到最小覆盖集。提供伪代码的清晰描述与完整证明。

问题 4 (30 分). 利用最大流最小割定理设计算法并证明正确性：给定 n 个项目，其中每个项目的收益为 b_i、代价为 c_i，项目间的依赖关系为有向无环图 $G = (V = [n], E)$，每条有向边 $(v, u) \in E$ 表示项目 v 属于项目 u 的前期工作，项目 u 需要项目 v。

请选择 $[n]$ 中的一个子集 A 使得收益和减去代价和最大。

1. 设计网络图并利用最小割算法获得解 A。提供清晰的伪代码与时间复杂度分析。

2. 严格证明 A 的合法性与最优性。